第 4 章　无风险利率时代的利率

利率是衍生品定价的原材料。本书中的每一次估值都要做贴现，而被贴现的对象本身多半又是利率的函数。因此，在开始使用利率之前，值得用一章的篇幅讨论利率如何定义、如何度量，以及如何构建成一条曲线。

熟悉以前教科书的读者会发现，本章的组织方式与过去三十年通行的讲法不同。这一调整并非出于偏好，而是因为市场本身确实变了。

直到不久之前，衍生品市场的核心参考利率是 LIBOR：它自带期限结构，有 1 个月、3 个月、6 个月和 1 年等品种，并且在每个计息期的*开始*就已确定。利率衍生品的整套教学都建立在这种形态的利率之上：远期利率协议、浮动利率票据、利率上限与下限、互换，全都以事先已知的利率定义。

LIBOR 已经退出。取代它的是**隔夜**利率。这类利率本身没有期限结构，逐日发布，而由其计算出的三个月利息金额要等三个月过完才能知道。市场上的每一项惯例都必须围绕这一事实重建，第 6、7、29、30 章中的大量机制都取决于能否正确理解这些细节。

对中国读者而言，还有一层重要的对照。中国并未经历 LIBOR 式的基准替换：上海银行间同业拆放利率（Shibor）这一报价形成的基准至今仍在运行，同时由实际成交计算的存款类机构 7 天期质押式回购利率（DR007）也在发挥日益重要的作用。也就是说，推动国际改革的力量在中国同样存在，但结果不是替代而是并存。第 4.4 节专门讨论中国的利率基准体系，并与国际改革对照：两者互为参照，各自的特点才看得清楚。

本章因此从隔夜利率出发，逐层展开。第 4.1 至 4.7 节讨论利率本身：它们度量什么，旧利率为何被替换，以及如何把隔夜利率复合成合约真正需要的期限利率。第 4.8 至 4.13 节讨论计息惯例、零息曲线、远期利率、久期与凸性等传统工具，这些内容基本未受改革影响。已经熟悉后半部分的读者可以快速略过，但不应跳过第 4.5 和 4.6 节，旧教材中没有与之对应的内容。

4.1　利率的种类

利率规定了借款人承诺向贷款人支付的金额。借款人的信用风险越高，利率越高。利率报价必须附带计息频率和天数计算惯例；忽略其中任何一个都是常见且代价高昂的错误，第 4.8 节将回到这一点。利率还有一个**期限**（tenor），即它所对应的计息期长度，如隔夜、1 个月或 3 个月。期限与支付该利率的工具的到期期限不是一回事。一笔浮动利率每 3 个月重置一次的 10 年期互换，到期期限为 10 年，而期限为 3 个月。这一区分贯穿全书：期限是利率所对应的计息期长度，到期期限则是敞口持续的时间。

国债利率。 这是政府以本币借款的利率。由于政府原则上可以通过征税或发行货币偿债，这类利率通常被视为几乎没有信用风险。但国债利率*并不是*衍生品市场用于贴现的利率，原因一部分是技术性的，一部分是实际的。国债收益率与融资利率之间的偏离可正可负，取决于政府债券的供给、持有它所占用的资产负债表成本，以及市场把它用作抵押品的需求；第 7.10 节显示，2008 年以来美元长期互换利差一直为负，即国债收益率高于互换曲线。此外，衍生品交易商也无法按国

债利率融资。

回购利率。 回购协议本质上是一笔有抵押的贷款：一方卖出证券并约定以略高的价格买回，差额即为利息。抵押品不必是政府债券。它可以是双方认可的几乎任何证券，如机构住房抵押贷款支持证券、公司债、股票，利率随抵押品种类而不同。抵押品越好，利率越低、**折扣率**（haircut，即抵押品市值高出所借资金的幅度）越小，因为借款人违约时资金出借方可能承受的损失更小；以政府债券为抵押的回购利率最低，以股票为抵押的则要高出不少。信用风险很小但不为零，而且出借方受损需要两个条件同时成立：借款人违约，且抵押品在此期间跌价。

还有两个区别对下文很重要。**通用抵押品**（GC）回购是指资金出借方接受约定类别中的任何证券，因此交易的着眼点是资金而非某只证券；而某只特别抢手的证券会以**特殊券**成交，其回购利率低于通用抵押品，有时接近于零，因为资金出借方是在放弃利息，换取借入这只特定证券的机会。回购的期限从隔夜一直到数月。美元的参考利率只取自其中的冰山一角（隔夜、通用抵押品、美国国债），第 4.2 节会说明为什么取的是这一角而不是别的。中国的银行间质押式回购市场同样是人民币利率体系的基础。

隔夜无风险利率（RFR）。 这是取代 LIBOR 的利率，也是本章的主要内容。每一种都由相应货币实际发生的隔夜借贷交易平均而得，由中央银行或交易所在每个工作日发布一次。本书与市场都用缩写 **RFR** 指称这类利率。

衍生品中的参考利率。 **参考利率**是一个公开发布的基准，合约直接引用它，利率不必逐笔谈判。它是否有用，完全取决于两点：被广泛接受，以及难以操纵。过去十年发生的事，就是市场发现自己最主要的参考利率满足了第一条而不满足第二条。

4.2 隔夜无风险利率

主要货币现在都有指定的隔夜利率，由市场参与者与监管机构组成的工作组选定：美元的有担保隔夜融资利率（SOFR）、英镑隔夜指数均值（SONIA）、欧元短期利率（€STR，读作“Ester”）、东京隔夜平均利率（TONA），以及瑞郎隔夜平均利率（SARON）。表 4.1 列出它们各自的构造方式。

表 4.1: 主要隔夜无风险利率。

币种	利率	基础	管理机构
美元	SOFR	回购，美国国债	纽约联邦储备银行
英镑	SONIA	无担保	英格兰银行
欧元	€STR	无担保	欧洲中央银行
日元	TONA	无担保	日本银行
瑞郎	SARON	回购，SNB 通用抵押品篮子	瑞士证券交易所

它们有三个共同特征，每一个都直接针对 LIBOR 的一项缺陷。

基于实际成交。 每个利率都由实际成交计算，而非估计值。SOFR、SONIA 与 €STR 在次日上午根据前一日的成交发布；SARON 实时计算，并在当日收盘时根据成交与有约束力的报价定盘；TONA 在当日先发布一个初步值。SOFR 是隔夜国债回购交易的成交量加权中位数，其背后的日均交易规模远超 2 万亿美元。而 LIBOR 在停用前的最后几年，某些期限每天只有屈指可数的几笔交易，甚至没有交易。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

均为隔夜利率。 不存在像 LIBOR 那样的一个月或三个月 SOFR 定盘。这是影响最深远的一点，第 4.5 节将专门讨论。

接近无风险。 向信用良好的交易对手隔夜拆出资金几乎没有信用风险；若有抵押，即使对手较弱也几乎没有风险。相比之下，LIBOR 是银行无担保借入一段期限资金的利率，因而内嵌了银行信用风险。这一信用成分的走势对使用者最为不利：它恰恰在金融体系承压时走阔，而那正是这些合约的支付影响最大的时候。

政策利率不是基准利率

熟悉美国货币市场的读者会指出，表中漏掉了一个显而易见的隔夜美元利率：**有效联邦基金利率**（EFFR），即银行之间隔夜拆出准备金的利率，由发布 SOFR 的同一家纽约联邦储备银行发布。它却不是基准利率，原因有两条，值得分开来说。

*成交量。*联邦基金交易在 2008 年之后萎缩了。准备金变得充裕之后，银行不再需要相互拆借，剩下的成交主要是联邦住房贷款银行（它们不能就准备金获得利息）拆给能获得这项利息的机构。日均成交量约为 1000 亿美元，而 SOFR 超过 2 万亿美元。数百万亿名义本金所参照的基准，不应当建立在更窄的市场上；终结 LIBOR 的正是这一缺陷，只是换了形态。

*政策利率不适合做合约利率。*EFFR 正是联邦公开市场委员会为之设定目标区间并加以引导的利率，政策需要它动，它就动。基准利率应当描述市场，而不应由一个另有目标的当局来管理。

联邦基金利率在别处仍然有用，靠的正是第二条性质。作为政策利率，它是市场表达货币政策预期的载体，联邦基金期货正是市场为下一次议息会议定价的工具。银行在一个市场上融资，却在另一个市场上经营衍生品账簿，所以**联邦基金–SOFR 基差**（两个利率之间的利差）通过交换这两种利率的互换活跃交易。两个利率可以在双方都没有承受信用压力时背离，例如当国债抵押品稀缺、回购利率相对于无担保利率走低时。第 7.4 节叙述了 2020 年 10 月美元贴现由 EFFR 转向 SOFR 的过程及其所需的补偿。中国的对应安排，即政策利率、回购利率及其各自的角色，见第 4.4 节。

有担保与无担保

表 4.1 显示这些利率的构造并不相同，这一区别很重要。SOFR 和 SARON 是*有担保*的：它们度量以抵押品借入资金的成本。SONIA、€STR 和 TONA 是*无担保*的：它们度量不提供抵押品的隔夜借款成本，因而保留了极小的信用成分。

这两个有担保利率所用的抵押品并不相同。SOFR 只用美国国债回购。SARON 则由瑞士回购市场计算，其抵押品是瑞士国家银行（SNB）的通用抵押品篮子，这个篮子除联邦政府债券外，还接纳州政府债券、外国政府债券、超国家机构（如欧洲投资银行、世界银行）债券与担保债券。“有担保”说的是这笔借贷的结构，而不是抵押品是什么；基准的设计者两者都要选定。

是哪一个回购利率？ 一个回购市场并不只有一个利率，把它变成一个基准需要做出选择。SOFR 取自隔夜国债市场的三个部分，即三方回购、交易商间的通用抵押品融资市场以及集中清算的双边交易，并且是成交量加权的*中位数*而非均值，从而少数极端成交无法牵动它。取中位数之前，先剔除双边成交中利率最低的四分之一，特殊券正是这样被挡在外面的：出借方因为想要某只特定债券而以低利率成交，这笔交易反映的是这只债券本身，而不是资金的价格。同一批数据还支持另外两个公布的利率，即三方通用抵押品利率与广义通用抵押品利率，它们是回购利率，却不是基准。并非每个回购利率都是参考利率，区分它们的是这些选择，而不是底层成交本身有什么不同。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

由此可知，SOFR 是套利论证中无风险利率的代理，而不是它本身。某家机构究竟能以什么利率为某只证券融资，既取决于证券，也取决于机构，第 5.10 节会接着讨论这个问题。

有担保并不意味着不受压力影响。有担保利率反映抵押品市场的状况，而这种状况可能因与信用完全无关的原因剧烈变动。

案例 4.1　2019 年 9 月：无风险利率的跳升

2019 年 9 月 17 日，SOFR 定盘于 5.25%，而前一日还是 2.43%。当日部分隔夜回购交易的成交利率一度接近 10%。没有任何借款人的信用状况发生变化，涉及的抵押品是美国国债。

真正的原因是几笔现金流撞在了一起。企业集中缴税日恰与一次大规模国债发行的结算日重叠，在交易商需要为大量新券融资的时刻抽走了银行体系的准备金。隔夜资金需求压倒供给，回购利率上升到足以出清市场的水平。美联储在一天之内以回购操作介入。

这一事件对使用 SOFR 的人有两点启示。第一，一个利率可以没有*信用*风险，却仍然受*融资*和*流动性*状况的影响；“无风险”是关于违约的陈述，不是关于波动的陈述。第二，影响集中在单独一天。若合约参考的是三个月的隔夜利率复利，这次跳升会被平均掉，几乎不留痕迹。这恰好为第 4.5 节的后置复利惯例提供了一个附带的理由。类似的日历效应虽然温和，但会在每个季末和年末重复出现。

负利率

这些利率有一个在 LIBOR 设计之初难以想象的特征：它们可以为负，而且确实为负过。€STR 自发布起至 2022 年一直为负，此前欧洲中央银行的存款便利利率自 2014 年起低于零。TONA 自 2016 年起为负，直到日本银行于 2024 年 3 月结束负利率政策；SARON 自 2015 年至 2022 年为负，2025 年 6 月瑞士国家银行把政策利率降至零之后，又再度略低于零。中国从未出现负的政策利率，但中资机构的外币头寸曾长期直接面对这一环境。

这并非奇闻轶事。对数正态利率模型无法表示负利率，因此欧洲利率跌破零之后，利率期权市场改用**巴舍利耶**（**正态**）波动率和位移对数正态波动率报价，第 29 章将讨论这一变化。

第二个后果是合约层面的。许多浮动利率贷款设有零下限，借款人因而永远不会倒收利息。下限本身是一个期权，带零下限的贷款等于贷款加上一个卖出的期权头寸，而许多借款人直到它变为实值才意识到自己卖出过这个期权。这一点在对冲中暴露出来。借款人若用不带下限的互换把一笔带零下限的贷款换成固定利率，一旦浮动利率转负，贷款的浮动支付停在零，互换的浮动端却继续下降，借款人实际支付的就是固定利率再加上负利率的绝对值。对冲出现了漏洞，这类借款人因此买入利率下限期权来补上缺口。

4.3　LIBOR 的终结

近 40 年间，LIBOR 是金融领域最重要的一个数字。鼎盛时期，参考它的合约名义规模达到数百万亿美元：互换、期货、浮动利率票据、银团贷款、学生贷款和可调利率住房抵押贷款。

它的构造很简单，事后看来，问题恰恰出在这种简单上。每个工作日，一组报价银行被问及一个问题：如果你在合理的市场规模下询价并接受同业报价，你能以什么利率借入资金？提交的报价去掉最高和最低的各四分之一，余下的取平均，作为当日各币种、各期限的定盘值发布。

这个问题是假设性的。它问的是银行能够以什么利率借款，而不是它实际以什么利率借了款。在正常时期，这一区别无关紧要。两项变化使这一区别成了致命缺陷。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

报价可以被操纵，而且确实被操纵了。 由于银行自身的衍生品头寸对定盘值敏感，报价人对答案有直接的经济利益。自 2012 年起，多个司法辖区的调查确认，多家报价银行的交易员曾要求并获得有利于其头寸的报价，某些银行还在金融危机期间刻意压低报价以避免暴露融资困难。由此产生的罚款超过 90 亿美元，若干个人被起诉，其中数项定罪后来在上诉中被撤销（美国联邦第二巡回上诉法院于 2022 年，英国最高法院于 2025 年）。

基础市场消失了。 更根本的是，危机之后银行基本上不再通过无担保同业定期拆借来融资。到 2010 年代后期，某些 LIBOR 期限一天只有几笔交易支撑。数百万亿美元合约所依赖的基准，不可能建立在每个币种 11 至 16 家报价行对一个已不再交易的市场所作的专业判断之上。

2017 年 7 月，英国金融行为监管局（FCA）宣布不再强制报价银行在 2021 年底之后继续提交报价，这等于为 LIBOR 设定了终止日期。多数品种在 2021 年底停止发布。最重要的美元隔夜、1 个月、3 个月、6 个月和 12 个月品种于 2023 年 6 月 30 日停止。此后只有 1 个月、3 个月和 6 个月美元品种以临时“合成”形式继续发布，仅供存量合约使用，至 2024 年 9 月 30 日终止；英镑与日元的合成品种更早已经停止。合成版本不再来自银行报价，而是期限 SOFR 加上下文所述的固定利差调整。

并非每个银行间同业拆放利率都已退出。欧元银行间同业拆放利率（EURIBOR）于 2019 年改用混合方法，有成交时以成交为报价依据，至今仍是欧元贷款与互换的主要浮动利率指数；东京银行间同业拆放利率（TIBOR）、澳大利亚的银行票据互换利率（BBSW）、香港银行间同业拆放利率（HIBOR）以及 Shibor（见第 4.4 节）也都继续运行。加元报价利率（CDOR）于 2024 年 6 月底停止，由加拿大隔夜回购利率均值（CORRA）取代。在这类利率存续的地方，它们与无风险利率并存而非被取代，第 4.11 节贴现曲线与预测曲线分开的计算方法可以直接适用。

后备条款：存量合约如何迁移

宣布一个利率停止发布是容易的，迁移存量合约则不然。一笔 2015 年签订、参考三个月美元 LIBOR 的 30 年期互换，必须明确它在 2030 年参考什么。

衍生品市场的答案是 **ISDA 2020 年 IBOR 后备条款补充协议及议定书**（IBOR 是 LIBOR 一类银行间同业拆放利率的统称），于 2021 年 1 月生效，绝大多数市场参与者都已加入。它规定在基准停止后，参考 LIBOR 的合约转而参考

$$\text{后置复利的无风险利率} \;+\; \text{一个固定的利差调整}$$

需要利差调整，是因为 LIBOR 含有银行信用风险而无风险利率没有；直接替换会在每一笔合约中把价值从一方转移到另一方。该调整取 LIBOR 与复利无风险利率之差的五年历史中位数，并且在 2021 年 3 月 5 日，即 FCA 宣布停止时间表的当天永久固定，这一点至关重要。表 4.2 给出美元的数值。

表 4.2: 美元 LIBOR 的 ISDA 后备利差调整，2021 年 3 月 5 日固定。

LIBOR 期限	利差调整（基点）
1 个月	11.448
3 个月	26.161
6 个月	42.826
12 个月	71.513

在某一天一次性固定利差，是整个设计中的关键决定。每一笔存量合约将来如何支付由此提

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

前可知，迁移因而没有引发大规模争议。它同时也意味着这些数字成为存量账簿的永久特征：一笔在2023年切换至后备利率的三个月美元LIBOR互换，将在剩余期限内一直参考SOFR加26.161个基点，无论银行信用利差此后如何变化。例4.1跟踪这样一笔互换的一次付息。

例4.1　切换至后备利率后的存量互换

一笔2015年签订、名义本金5000万美元的利率互换按季支付三个月美元LIBOR。基准停止后，其浮动端参考后置复利的SOFR加上固定的26.161个基点。

若某个92天计息期内SOFR的复利利率为4.28%，则浮动利率为

$$4.28\% + 0.26161\% = 4.54161\%$$

按Act/360计算，利息金额为

$$50{,}000{,}000 \times 0.0454161 \times \frac{92}{360} = 580{,}317 \text{ 美元}$$

假如LIBOR仍然存在并在同期定盘于4.55%，支付额将是581,389美元，相差约1,072美元，约为票息的0.2%。

这个差额是有意为之的。利差调整的设定目标是匹配两个利率在五年间历史差值的中位数，它从来就不打算逐期复制LIBOR。固定利差调整所确保的，是它的水平事先已知、任何一方都无法影响：它在双方之间转移的价值无论多少，都已事先确定，因而可以定价。这正是无需重新谈判数百万份合约即可完成迁移的前提条件。

议定书覆盖的是衍生品，其交易对手可以自行加入。现金产品（贷款、浮动利率票据、证券化产品）各有自己的后备条款，而许多较早的美国合约在LIBOR停止后并没有可用的后备条款。2022年3月的《可调整利率（LIBOR）法》及美联储据此制定的Regulation ZZ以法律形式迁移了这些合约：以基于SOFR的利率加上同样的ISDA利差调整取代美元LIBOR；对多数现金合约而言，替代利率是芝加哥商业交易所的期限SOFR，即第4.7节所述的前瞻性利率。

4.4　中国的利率基准体系

中国没有经历LIBOR式的替换，但推动那场改革的力量在这里同样存在。理解中国的基准体系，最好的切入点是把它看作一个层级结构：政策利率在顶端，货币市场成交利率在中间，定盘与基准利率由此形成，衍生品再参考这些基准。图4.1给出这一结构。

读图时有两点值得留意。其一，DR007虽是政策观察的首选指标，却不是衍生品的主要参考对象；FR007（7天期回购定盘利率）由涵盖面更广的全市场回购成交计算，这一错位下文将详细讨论。其二，图中以虚线框标出的Shibor是报价行对自身拆借成本的估计，与LIBOR同类；FR007则由成交计算。贷款市场报价利率（LPR）虽也由报价行报出，却是在政策利率上加点，而不是对某个市场利率的估计。Shibor与成交型基准的并存，构成了中国与国际改革路径的关键差异。

政策利率

中国人民银行长期通过多种工具引导利率，其中最重要的是**7天期逆回购操作利率**与**中期借贷便利（MLF）利率**。近年来政策沟通的重心明显转向7天期逆回购操作利率，2024年起央行进一步明确将其作为主要政策利率，MLF的政策信号作用相应减弱；同年7月起，LPR也改为在公开市场操作利率（即7天期逆回购操作利率）的基础上加点报出，而不再以MLF利率为锚（图中虚线箭头为此前的关系）。2026年11月2日起，主要政策利率又改为隔夜逆回购利率（第31章）。政策框架仍在演进，引用时应核对最新表述。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

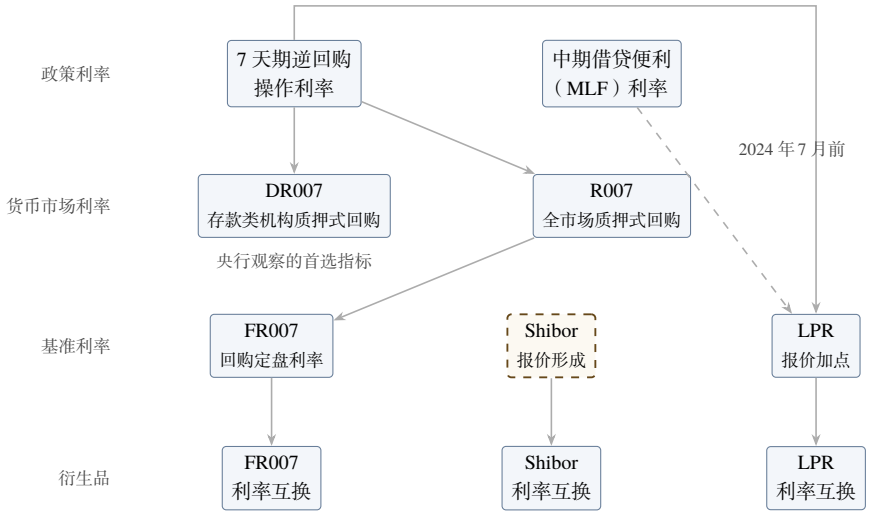


图 4.1: 中国利率基准的分层结构。虚线框表示与 LIBOR 同类、由报价形成的基准。

回购利率：R007、DR007 与 FR007

三个名称相近的利率经常被混淆，而它们的差别是实质性的：

- **R007** 是银行间市场全部机构 7 天期质押式回购的加权平均利率，参与者包括非银行金融机构，质押券也不限于利率债，信用债同样可以入押。它包含较多的信用与流动性成分，在季末等时点波动明显。
- **DR007** 只统计存款类金融机构之间以利率债为质押的 7 天期回购。参与者与抵押品都更为同质，因而更纯净，被视为观察资金面与政策取向的首选指标。
- **FR007** 是 7 天期回购定盘利率，取银行间市场全部机构每个交易日 9:00 至 11:00 之间 7 天期质押式回购成交利率的中位数，每个交易日发布一次，是人民币利率互换最主要的浮动端参考。只统计存款类机构成交的对应版本是 FDR007。

值得注意的是，中国最重要的衍生品参考利率 FR007 建立在全市场回购之上，与 R007 口径相同，而政策观察的首选指标 DR007 则更窄。二者之差本身即为一个可交易的风险，在资金面紧张时会明显走阔。

Shibor 与 LPR

Shibor 自 2007 年 1 月起运行。每个工作日上午，18 家报价行就隔夜、1 周、2 周、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月和 1 年共 8 个期限，报出无担保的人民币批发拆借利率；每个期限去掉 4 个最高和 4 个最低的报价，对其余 10 家取算术平均，四舍五入到小数点后四位后发布。其构造与 LIBOR 属于同一类型：报价形成，含银行信用成分，期限品种依赖专业判断而非充分的实际成交。三个月 Shibor 是仅次于 FR007 的利率互换参考。

LPR 于 2019 年 8 月完成改革，由报价行在政策利率基础上加点形成，每月 20 日发布一年期和五年期以上两个品种，是人民币贷款定价的主要基准。围绕 LPR 的利率互换市场也已建立，供银行对冲贷款端的重定价风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

与国际改革的对照

把这些放在一起，中国的格局与西方恰成对照。西方以由成交计算的隔夜利率替换了报价形成的期限利率。中国则是两者并存：Shibor 继续运行，同时 DR007 的地位不断上升，政策与市场的重心逐步向实际成交倾斜。这一对照给出的判断标准是通用的，也是第 4.7 节的主题：对任何基准都应当问，其底层市场的深度是否足以支撑大规模参考，以及在市场环境恶化时能否保持这一深度。

相关工具与对外开放

在利率互换之外，银行间市场还提供以国开债、农发债为标的的**标准债券远期**等工具，为政策性金融债提供了标准化的远期对冲手段；国债的对冲工具则是第 6 章讨论的国债期货。**互换通**于 2023 年 5 月启动北向交易，使境外投资者可以通过香港参与境内人民币利率互换市场，这是境外机构接触本章所述基准的主要渠道之一。

4.5 隔夜利率的后置复利

下面进入本章机制部分的核心。合约需要一个计息期（比如一个季度）的利息金额，而参考利率每个工作日只提供一个数字。如何从后者得到前者？

几乎普遍采用的做法是把计息期内的每日利率**复合**起来。其经济含义就是滚动隔夜存款：今天按今日利率拆出一天，明天连本带息按明日利率再拆出，直至期末。复利利率就是能产生相同终值的单一利率。

对于从 T_1 到 T_2、包含 d_b 个工作日和 d_c 个日历日的计息期，在天数基准 B 下：

$$R \;=\; \left[\prod_{i=1}^{d_b}\left(1+\frac{r_i\,n_i}{B}\right)-1\right]\times\frac{B}{d_c} \tag{4.1}$$

其中 r_i 为第 i 个工作日发布的隔夜利率，n_i 为该利率适用的日历天数。多数日子 $n_i=1$；周五 $n_i=3$，因为周五的利率要覆盖周末；节假日前后可能更长。天数基准因币种而异：在国际无风险利率中，SOFR 与 €STR 使用 Act/360，即 $B=360$，SONIA 与 TONA 使用 Act/365，即 $B=365$；中国的回购与利率互换普遍使用 Act/365。FR007 互换沿用同一公式，只是步长由一天换成一周：浮动端每周重置一次，r_i 取第 i 个重置日观察到的 FR007 定盘，n_i 为该重置期的日历天数（通常为 7），连乘遍及季度计息期内的各个重置期（见例 4.3）。

关于式 (4.1) 有两点值得强调。第一，连乘取自工作日，每个利率按其覆盖的日历天数加权，而最后的换算按日历日，周末因此得以正确计息。第二，也是更重要的：

> 复利利率 R 直到计息期最后一个工作日才能确定。基于它的支付无法在期初计算，只能在期末计算。这就是“后置”的含义，也是无风险利率世界与 LIBOR 世界之间最大的操作差异。

图 4.2 对比了两种安排。在 LIBOR 下，T_1 时点的一次定盘决定了整个票息，双方在整个期间都知道金额。在无风险利率下，票息逐日累积，到 T_2 才完整，第 4.6 节的各项惯例正是因此而产生。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！



图 4.2: 前置定盘的利率与后置确定的利率。

例 4.2　SOFR 的一周复利计算

考虑从 6 日周一到 13 日周一、为期 1 周的计息期：7 个日历日，含 5 个工作日，周五的利率适用 3 天。SOFR 按 Act/360 计息，故 $B = 360$。

工作日 i	日期	r_i	n_i
1	6 日周一	4.31%	1
2	7 日周二	4.30%	1
3	8 日周三	4.32%	1
4	9 日周四	4.33%	1
5	10 日周五	4.30%	3

各日计息因子 $1 + r_i n_i/360$ 依次为

$$1.000119722,\quad 1.000119444,\quad 1.000120000,\quad 1.000120278,\quad 1.000358333$$

它们的乘积是 1.000838036，于是由 (4.1)

$$R = (1.000838036 - 1) \times \frac{360}{7} = 4.3099\%$$

作为对照，同样这几个定盘值按天数加权的简单平均是

$$\frac{4.31 + 4.30 + 4.32 + 4.33 + 3 \times 4.30}{7} = \frac{30.16}{7} = 4.3086\%$$

在这 1 周内，复利利率比简单平均高 0.13 个基点。这一差距随期限扩大：利率为 4% 时，按日复利 1 年比简单计息约多 8 个基点；1 个季度则约为 2 个基点。差距虽小，但在报价精确到 0.1 个基点的市场里并不能忽略。差距大致与利率水平的平方成正比，又与期限成正比，所以利率接近零时可以忽略，利率上升后很快变得可观。

例 4.3　FR007 的按周复利计算

FR007 互换的浮动端不逐日复利：每周只在重置日观察一次 FR007，这一个定盘适用于整个 7 天重置期。因此单看一周，FR007 互换没有复利可言，这一周的利率就是当周的定盘；复利发生在周与周之间。考虑连续 5 个重置期，共 35 个日历日，下表的 5 个利率即 5 个重置日观察到的 FR007。中国市场采用 Act/365，故 $B = 365$，每期 $n_i = 7$。

重置期 i	重置日	r_i	n_i
1	第 1 周周一	1.85%	7
2	第 2 周周一	1.86%	7
3	第 3 周周一	1.88%	7
4	第 4 周周一	1.87%	7
5	第 5 周周一	1.90%	7

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

各期计息因子 $1 + 7r_i/365$ 依次为

$$1.00035479,\quad 1.00035671,\quad 1.00036055,\quad 1.00035863,\quad 1.00036438$$

其乘积为 1.00179636，代入式 (4.1)

$$R = (1.00179636 - 1) \times \frac{365}{35} = 1.8733\%$$

作为对照，5 个定盘的简单平均为

$$\frac{1.85 + 1.86 + 1.88 + 1.87 + 1.90}{5} = \frac{9.36}{5} = 1.8720\%$$

复利利率高出 0.134 个基点，要 5 周才积累出例 4.2 中 1 周就有的差距。这正好例示了例 4.2 末尾所说的平方关系：把 5 个定盘各上移 2.43 个百分点，使其平均为 4.302%，与例 4.2 的美元利率相当，同样 5 周的差距升至 0.710 个基点，约为原来的 5.3 倍，与 $(4.302/1.872)^2 = 5.28$ 吻合。利率越低，复利与单利之差越不重要；但在利率上升时它会迅速变得可观，不应当作可以永久忽略的项目。

已发布的平均值与指数

由于例 4.2 中的算术繁琐且易错，管理机构会直接发布算好的数值。纽约联邦储备银行发布 30 天、90 天和 180 天的 SOFR 复利平均值，并发布自固定起点累积的**SOFR 指数**，使任意两个日期之间的复利利率只需查两次表：

$$R = \left[\frac{\text{指数}(T_2)}{\text{指数}(T_1)} - 1\right] \times \frac{B}{d_c} \tag{4.2}$$

其中与式 (4.1) 一样，T_1 与 T_2 是计息期的起点与终点，d_c 是两者之间的日历天数，对 SOFR 而言 $B = 360$。指数的意义不在于省事，而在于它消除了一类争议：双方读取同样的两个指数值不可能对利息金额产生分歧，而双方各自复合 60 个每日定盘则完全可能。

4.6 使复利可行的惯例

利率要到计息期最后一天才知道，而支付系统需要提前通知。一个在季末最后一天付息的借款人，不能等到当天收盘才得知应付金额，那时已来不及安排付款。

市场为此形成了一些惯例，每一种都牺牲少量经济精度，换取可用的通知期。从业者需要熟悉全部这些惯例，因为合约的价值取决于它采用了哪一种。

付息延迟。 最简单的做法：对整个计息期复利，然后在期末之后若干个工作日支付。这在经济上最简洁，因为观察期与计息期完全一致。代价是一个很小的时间调整，见第 30 章。

回溯。 计息期内每一天的利率取自若干个工作日（通常为 5 天）之前。最后一次观察因而发生在期末前 5 天，从而提供了所需的通知期。在**不含观察期平移的回溯**中，每个观察到的利率按其所适用的计息日的日历天数加权；在**含观察期平移的回溯**中，则按观察日的日历天数加权。这一区别听起来像吹毛求疵，其实不是。不做平移时，每个利率所用的天数属于另一个日期，权重与日期错配：复利利率无法再由贴现因子或 SOFR 指数复现，因而并不恰好是曲线所定价的利率。做了平移，观察期就是一个真正的复利期，市场普遍偏好平移惯例正是为此。

锁定期（利率截止）。 利率正常观察至期末前若干天的截止日，此后冻结最后一次观察值并重复使用至期末。操作简单，代价是忽略了计息期最后几天的实际利率变动；若锁定期恰好跨越一次货币政策会议，这一缺陷就格外突出。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

前期重置。 这类惯例完全放弃后置确定，直接以上一个计息期的复利利率作为本期票息。借款人在期初就知道票息，如同 LIBOR 时代。代价是利率在确定之后要再过一个计息期才支付，这是一项时间调整，用第 30.2 节的方法定价（第 30 章在第 30.4 节末尾讨论了这种情形）。

表 4.3 将它们并列，其中 k 表示回溯、锁定或延迟的工作日天数，通常为 2 至 5 天。操作上要看的是第三列，即付款方能提前多久知道金额；估值上要看的是第四列。

图 4.3 则把同样的信息画成时间轴上的窗口，比表格更能显示它们的共同之处：每一种惯例都是把计息期的观察窗口做了平移、截断或整体挪动。付息延迟的观察窗口与计息期完全重合，只把支付推后；回溯把窗口整体前移；锁定期截断窗口，并在浅色段重复最后一次利率；前期重置则完全取自上一个计息期。

表 4.3: 隔夜利率后置复利的各类惯例。

惯例	观察窗口	提前通知	主要代价
付息延迟	与计息期完全一致	k 天	时间调整（第 30.2 节）
回溯，不含观察期平移	前移 k 天；按计息日加权	k 天	权重错配；利率无法由贴现因子或指数复现
回溯，含观察期平移	前移 k 天；按观察日加权	k 天	很小；观察期长度可能与计息期略有出入
锁定期	计息期，但最后 k 天冻结末次利率	k 天	忽略期末的利率变动，跨政策会议时尤为突出
前期重置	上一个计息期	整个计息期	票息反映陈旧利率；时间调整（第 30.2 节）

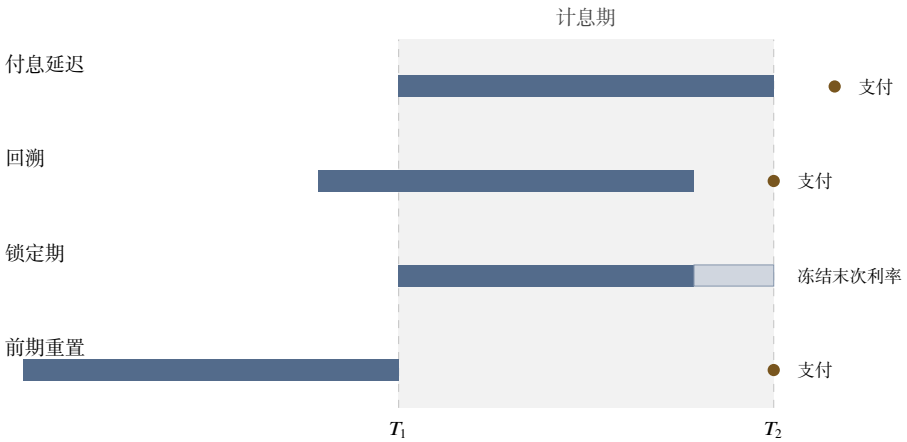


图 4.3: 各惯例下的观察窗口（实心条）与计息期（底色带）。

惯例的选择不只是操作问题。每一种都隐含略有差异的风险敞口，按一种惯例对冲而按另一种惯例成交的组合会留下小额未对冲的基差。

集中清算的 SOFR 互换用付息延迟，通常为两个工作日，交易商间市场在这一点上是统一的。浮动利率票据用回溯：英镑市场的 SONIA 票据以含观察期平移的 5 个银行工作日回溯为标准；美元票据则平移与不平移两种都用过，而 2018 与 2019 年最早的机构 SOFR 票据支付的是每日 SOFR 的简单平均并设锁定期，此后市场才统一采用复利。贷款与证券化产品受限于贷款服务系统的计算能力，用回溯，或退回到前期重置，又或者干脆绕开这个问题，改用第 4.7 节的期限利率。美

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

国替代参考利率委员会（ARRC）是主导美元基准转换的市场机构，它为SOFR 贷款推荐的惯例是**每日单利SOFR**：逐日按当日利率计息而不复利，借款人因此可以在任何一天还款或提款，而无须重算整个计息期的利息。

期货则另有一重区别。三个月 SOFR 期货按参考季度内每日 SOFR 的复利结算，而一个月合约按日历月内的简单算术平均结算。标的利率相同，累积方式不同，两个合约之间的基差有一部分正是对此定价。

衍生品与贷款在惯例上的这种分化并非偶然。衍生品市场可以通过其清算所一次性、集中地重建基础设施，因此采用了经济上最简洁的惯例。贷款市场则只能迁就既有服务系统的能力，分裂在回溯与前期重置之间，最终转向前瞻性的期限利率，这正是下一节的起点。

4.7 期限利率与信用敏感利率

在复利隔夜利率之外还有两类利率，它们存在的原因都是确实有一部分使用者需要LIBOR 所提供的功能。

期限 SOFR

期限利率是针对一段期限、前瞻性且在期初即已知的利率，这正是LIBOR 的定义性特征。期限SOFR 并非来自报价，而是来自 SOFR 衍生品市场：芝加哥商业交易所依据SOFR 期货价格发布 1、3、6 和 12 个月的期限利率，期货价格中已经包含了市场对该期间隔夜利率均值的预期。

这一构造比LIBOR 更稳健，因为它建立在成交价格之上。但它有一个结构性弱点，即循环性：期限SOFR 由参考隔夜SOFR 的衍生品推出，其稳健程度取决于这些衍生品的成交量。若敞口从隔夜SOFR 迁移到期限利率，对冲也随之迁移，期限利率赖以计算的市场就会萎缩，依赖它的敞口却在增长，而这正是终结LIBOR 的失效模式。

正因如此，ARRC 建议将期限SOFR 限定于一组特定用途：商业贷款，以及为对冲这些贷款而签订的衍生品；并明确不建议用于一般衍生品市场。《LIBOR 法》又以法律形式增加了第三种用途，即作为存量现金合约的替代利率（第 4.3 节）。由此形成两层结构：贷款参考前瞻性期限利率，衍生品市场参考复利隔夜利率，两者之间的基差需要单独管理。

信用敏感利率

以无担保方式融资、却按挂钩SOFR 的利率放贷的银行面临一个实实在在的问题：危机中其融资成本上升，而无风险的SOFR 不会。LIBOR 内嵌的信用成分曾自动对冲这一敞口。

若干信用敏感基准应运而生，其中最受关注的是彭博的短期银行收益率指数（BSBY）。包括美国证券交易委员会主席在内的监管者公开质疑其成交量是否充足，并指出它重现了LIBOR 的核心缺陷：薄弱的底层市场支撑着巨大的参考规模，而且这种薄弱恰恰在该指数本应度量的压力时期最为严重。彭博于2023 年宣布停止该指数，并于2024 年11 月终止发布。规模较小的信用敏感指数如 Ameribor 仍在运行。

评估任何拟议的基准时，这一事件都值得记取，对中国的基准演进也是如此。问题从来不只是这个指数是否度量了正确的经济量，而是其底层市场的深度是否足以支撑大规模参考，以及在环境恶化时能否保持这一深度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

4.8　利率的度量

现在转向传统工具，先从一个引起最多混淆的问题开始：脱离计息频率的利率报价是没有意义的。假设 100 美元投资 1 年，年利率 10%。按年计复利终值为 110 美元；按半年计为 $100\times1.05^2 = 110.25$ 美元；按季计为 $100\times1.025^4 = 110.38$ 美元；按月计为 110.47 美元。同一个报价数字描述了四种不同的投资。

一般地，本金 A 以利率 R、每年计复利 m 次投资 n 年，终值为

$$A\left(1+\frac{R}{m}\right)^{mn} \tag{4.3}$$

令 $m\to\infty$ 得到**连续复利**，终值为

$$A\,e^{Rn} \tag{4.4}$$

本书的期权定价各章普遍使用连续复利，因为它极大地简化了数学表达式：贴现因子相乘即 $e^{-R_1t_1}e^{-R_2t_2} = e^{-(R_1t_1+R_2t_2)}$，无需任何调整项。它是数学上的便利，但不是市场惯例，因为没有任何产品真的连续付息。

惯例之间的换算是必需的，也很直接。令式 (4.3) 与 (4.4) 相等，则频率为 m 的利率 R_m 对应的连续复利利率为

$$R_c = m\ln\left(1+\frac{R_m}{m}\right) \tag{4.5}$$

反之

$$R_m = m\left(e^{R_c/m}-1\right) \tag{4.6}$$

例 4.4 依次应用这两个公式。

例 4.4　计息频率的换算

年利率 4%，按半年计复利。由式 (4.5)，等价的连续复利利率为

$$R_c = 2\ln(1.02) = 2\times0.019803 = 3.9605\%$$

反之，4% 的连续复利利率由式 (4.6) 对应于

$$R_2 = 2\left(e^{0.02}-1\right) = 4.0403\%$$

连续复利利率总是二者中较低的一个，因为更频繁的复利只需较低的报价利率即可达到同一终值。

天数计算惯例。 利率报价还必须附带天数惯例，用以确定不足一年的期间如何度量。一个计息期的利息等于名义本金乘以利率，再乘以一个年份比例，天数惯例规定的正是这一比例：

$$\text{利息} = N\times R\times\frac{\text{计息天数}}{\text{一年的天数}},$$

两个天数都按惯例计算。常用的惯例有四种：

- **Act/360**：实际天数除以 360。美元与欧元的货币市场工具和浮动端，SOFR 与 €STR 等隔夜利率，SOFR 与 €STR 互换的年付固定端，以及中国的 Shibor；
- **Act/365（固定）**：实际天数除以 365。英镑（SONIA），TONA 与 CORRA 等隔夜利率，日本国债，以及中国的回购、FR007 互换和人民币互换的固定端；
- **Act/Act**：实际天数除以该年或该付息期的实际天数。美国国债及其他多数政府债券的票息；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- **30/360**：每月按 30 天、每年按 360 天计。美国公司债，以及欧元互换和早期美元 LIBOR 互换的固定端。

这一差异不可小视：Act/360 下的 4% 利率在正常年份实际按 365 天计息，等价的 Act/365 利率为 $4\% \times 365/360 = 4.0556\%$。交易两端天数惯例不匹配，是小额但系统性定价误差的长期来源。

4.9 零息利率、债券定价与自举法

期限为 n 年的**零息利率**（即期利率）是今天投入、在第 n 年之前不产生任何现金流的投资所获得的利率。它是期限结构的基本对象，因为其他所有利率都可以由它构造。

附息债券的价格是各期现金流按相应期限零息利率贴现之和：

$$B = \sum_{i=1}^{n} c_i \, e^{-R_i t_i} \tag{4.7}$$

其中 c_i 是 t_i 时刻的现金流，R_i 为对应期限的连续复利零息利率。债券的**到期收益率**是在式 (4.7) 中对所有期限使用同一贴现率时能复现观察价格的利率 y。**平价收益率**则是使债券价格恰好等于面值的票面利率。

自举 OIS 曲线

除最短期限外，零息利率无法直接观察，必须从成交工具中提取。在当前市场上，自然的工具是以固定利率交换复利隔夜利率的**隔夜指数互换**（OIS），因为它们流动性最好，也正是有抵押衍生品的贴现基础。在中国，对应的工具是 FR007 利率互换，其地位与国际市场的 OIS 相当。提取过程称为**自举法**，自最短期限向外推进，用已确定的贴现因子求解下一个。

例 4.5　由 OIS 利率自举零息曲线

假设年付的 OIS 利率报价为 1 年 4.00%、2 年 4.20%、3 年 4.30%。由于互换在起始时点价值为零，而浮动端加上到期时的一笔名义本金恰好值面值（原因见第 7.3 节），其固定利率，即该互换的**平价利率**，按构造就是平价收益率：每个报价都表示以该利率为票息的债券按面值定价。

1 年。时刻 $t = 1$ 的单笔支付 1.04 现值为 1，故

$$\mathrm{DF}_1 = \frac{1}{1.04} = 0.961538, \qquad z_1 = 4.0000\%$$

2 年。2 年期平价债券在 $t = 1$ 支付 0.042，在 $t = 2$ 支付 1.042：

$$0.042 \times 0.961538 + 1.042\,\mathrm{DF}_2 = 1 \implies \mathrm{DF}_2 = \frac{1 - 0.040385}{1.042} = 0.920936$$

故 $(1 + z_2)^2 = 1/0.920936 = 1.085852$，$z_2 = 4.2042\%$。

3 年。

$$0.043\,(0.961538 + 0.920936) + 1.043\,\mathrm{DF}_3 = 1 \implies \mathrm{DF}_3 = \frac{1 - 0.080946}{1.043} = 0.881164$$

故 $(1 + z_3)^3 = 1.134863$，$z_3 = 4.3072\%$。

期限为 1 年时只有一笔支付，零息利率与平价利率相同；此后每一点的零息利率都略高于对应的平价利率，这是向上倾斜曲线的一般规律。

实务中，这一过程会因工具到期日不规则、需要在工具之间插值、以及要求所得曲线足够光滑（否则隐含的远期利率会出现荒谬取值）而复杂得多。曲线构建本身是一门专门技术，插值方法的选择确实会造成交易商之间的估值差异。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

4.10　远期利率与远期利率协议

远期利率是今天的零息曲线所隐含的未来利率。若直接投资 T_2 年，与先投资 T_1 年、再按远期利率把本息续投至 T_2，两者结果必须相同，则按年计复利时，区间 $[T_1, T_2]$ 的远期利率满足

$$(1+z_1)^{T_1}(1+F_a)^{T_2-T_1} = (1+z_2)^{T_2}, \qquad 1+F\tau = \frac{\mathrm{DF}_1}{\mathrm{DF}_2} \tag{4.8}$$

其中 z_1、z_2 为到 T_1、T_2 的按年计复利零息利率，DF_1、DF_2 为相应的贴现因子，$\tau = T_2 - T_1$。两种形式表达的是同一个远期，只是计息方式不同：远期 F_a 按年计复利，F 是单利利率，后者正是远期利率协议所用的惯例，也是下文所说“远期利率”的含义。两者只在期间恰为 1 年时相等，下文的应用即是如此；一般情况下 $1+F_a = (1+F\tau)^{1/\tau}$。用连续复利表述，关系式 (4.9) 更为简洁：

$$e^{R_1 T_1} \times e^{F_c (T_2 - T_1)} = e^{R_2 T_2}, \qquad \text{即} \qquad F_c = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1} \tag{4.9}$$

其中 R_1、R_2 为连续复利零息利率，F_c 为连续复利的远期利率。

把式 (4.8) 用于例 4.5，1 年后开始的 1 年期远期利率为 $0.961538/0.920936 - 1 = 4.4088\%$，2 年后开始的 1 年期远期利率为 $0.920936/0.881164 - 1 = 4.5136\%$。注意远期曲线比零息曲线陡峭得多（图 4.4）：零息利率是远期利率的平均，因此温和上行的零息曲线隐含着相当陡峭的远期曲线。这种放大效应反复出现，也常常出人意料。

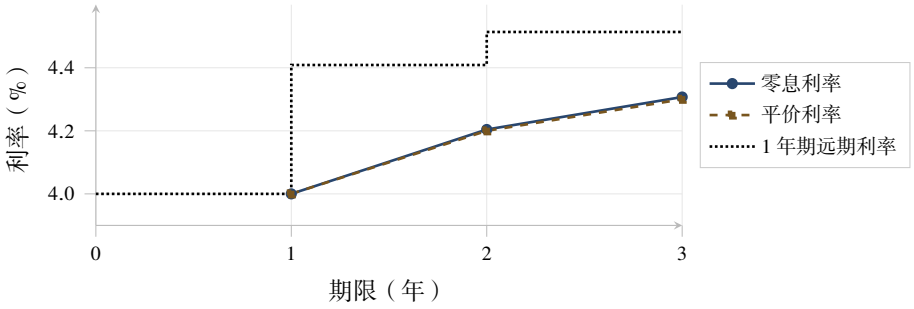


图 4.4: 例 4.5 的平价利率、零息利率与 1 年期远期利率。

远期利率协议。 远期利率协议（FRA）是在名义本金上就未来某一期间交换固定利率与浮动利率的协议。给它估值只需抓住一点：当固定利率等于远期利率时，FRA 的价值为零。更一般地，名义本金为 L、计息期长度（年）为 τ、收取固定利率 R_K 并支付实际定盘利率的 FRA，对收取固定利率的一方而言价值为

$$V = L\,\tau\,(R_K - F)\,\mathrm{DF}_2 \tag{4.10}$$

其中 F 为当前远期利率。式 (4.10) 是第 30 章所阐述的一般原理最简单的实例：以远期利率代替未知的未来利率来估值，而这一做法并非总是成立，其例外正是该章的主题。

FRA 传统上在计息期起点 T_1 结算，即利率一经定盘就结算，而不是等到利息到期的 T_2。因此结算额是该期利息差额按实际定盘利率 R 贴现一个计息期后的值：支付固定利率的一方在 T_1 收取

$$L\,\tau\,\frac{R - R_K}{1 + R\tau}$$

金额为负则表示由它支付。

FRA 在 LIBOR 时代是主要产品，因为单次定盘即可决定结算。在期限利率仍然存续的地方，它至今仍在交易：银行与企业借款人用 EURIBOR FRA 对冲欧元贷款接下来几次利率重置。在无

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

风险利率货币中，其作用已明显缩小，一笔短期限 OIS 即可获得相同敞口，且惯例与市场其余部分一致。交易商、银行与基金正是在短期限 OIS 市场上为央行的利率决策建立头寸，常用的是计息期从一次议息会议延续到下一次的 OIS。

4.11 多曲线现实

上文隐含了一个假设，需要在此点明，因为第 7 章将打破它。我们一直谈论“那条”零息曲线，仿佛单一期限结构就能描述一种货币。2008 年之前这大致成立，现在则不然，原因很简单：对有抵押的衍生品正确贴现，需要使用抵押品所支付的利率，而在标准信用支持附件下，这就是隔夜利率。与此同时，合约现金流所挂钩的指数可能是其他利率，如 EURIBOR（存续至今规模最大的银行间同业拆放利率）、期限 SOFR、另一种货币的无风险利率，或存量合约的后备利率。

因此，估值需要至少两条曲线：由 OIS（在中国为 FR007 互换）构建的贴现曲线，以及合约所参考指数的一条或多条预测曲线。二者之差不是噪声。交叉货币基差是把一种货币的无风险利率换成另一种所需支付的额外利差，曾多次超过 50 个基点，其本身就是可交易的工具。

就本章而言，单曲线处理已经足够，且能让机制保持清晰。第 7 章将正式发展多曲线框架，并把它当作标准情形而非对单曲线基准的修正。

4.12 久期与凸性

最后讨论衡量债券利率敏感性的两个标准指标，二者在本书中反复出现，尤其是作为第 30 章主题的凸性。

久期衡量债券价格对零息曲线平行移动的敏感性。在连续复利下，若债券价格为 B、现金流 c_i 发生于 t_i，则久期为按现金流现值加权的平均到期时间：

$$D = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i \, c_i e^{-y t_i}}{B} \tag{4.11}$$

由此

$$\Delta B \approx -B D \, \Delta y \tag{4.12}$$

当利率按频率 m 报价而非连续复利时，相应的敏感性使用**修正久期** $D^{*} = D/(1 + y/m)$。

式 (4.12) 是一阶近似，因而继承了通常的局限：它是用一条直线去拟合一条曲线。曲率即**凸性**，

$$C = \frac{1}{B} \frac{\partial^2 B}{\partial y^2} \tag{4.13}$$

由此得到改进的近似

$$\Delta B \approx -B D \, \Delta y + \frac{1}{2} B \, C \, (\Delta y)^2 \tag{4.14}$$

对普通债券 $C > 0$，因此无论利率向哪个方向变动，凸性项都是正的：利率下行时持有人的盈利大于同等幅度上行时的损失。凸性因而值得拥有，而且如第 30 章所详述，市场会为它定价。

图 4.5 说明了原因。久期近似是价格–收益率曲线在当前收益率处的切线，而由于该曲线是凸的，切线在两侧都位于曲线下方。因此无论利率向哪个方向变动，仅用久期都会低估价格；两条线之间的阴影部分正是式 (4.14) 中凸性项所补回的量。

图中的债券即例 4.6 中的债券，有两点值得注意。绘制价格的百分比变动而非价格水平，使切线的斜率恰好等于修正久期的相反数（此处为每个百分点 −2.7429）。另外，所示收益率区间远

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

宽于 3 年期债券现实中可能经历的范围：在合理区间内两条线几乎无法区分，所以久期对小幅变动足够精确，对大幅变动则会失效。

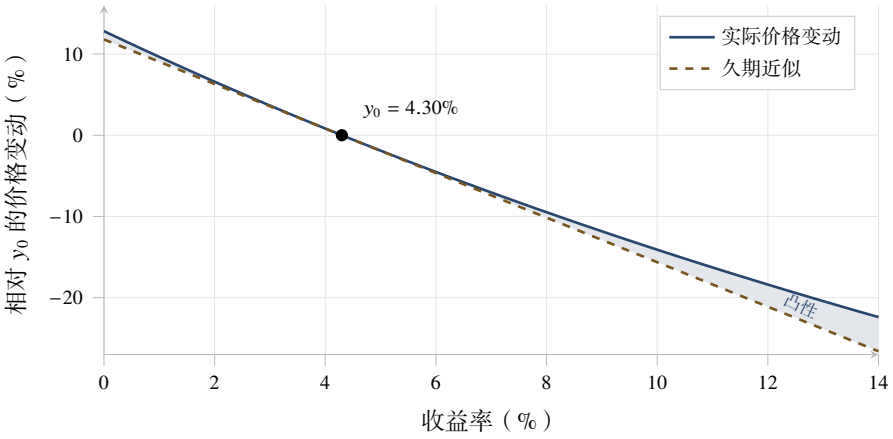


图 4.5: 例 4.6 中 3 年期 5% 债券的价格百分比变动与收益率的关系。

例 4.6　3 年期债券的久期与凸性

一只 3 年期债券按年支付 5% 票息，到期收益率 4.30%（按年计复利）。将 5、5、105 三笔现金流贴现得

$$B = 4.79386 + 4.59623 + 92.54147 = 101.93156$$

按式 (4.11) 的离散形式（以 $(1+y)^{t_i}$ 代替 e^{yt_i} 贴现各期现金流）得久期

$$D = \frac{1\times 4.79386 + 2\times 4.59623 + 3\times 92.54147}{101.93156} = \frac{291.61071}{101.93156} = 2.8608 \text{ 年}$$

修正久期 $D^* = 2.8608/1.043 = 2.7429$。凸性按同样的离散形式由式 (4.13) 计算：

$$C = \frac{1\times 2\times 4.79386 + 2\times 3\times 4.59623 + 3\times 4\times 92.54147}{1.043^2 \times 101.93156} = 10.3499$$

假设收益率上行 50 个基点至 4.80%。仅用久期的估计为

$$\Delta B \approx -101.93156 \times 2.7429 \times 0.005 = -1.39794 \implies B \approx 100.5336$$

加上式 (4.14) 的凸性项，

$$\frac{1}{2} \times 101.93156 \times 10.3499 \times 0.005^2 = +0.0132 \implies B \approx 100.5468$$

按 4.80% 精确重新定价得 100.5467。久期估计每 100 美元面值误差 1.3 美分；加入凸性后误差降至 0.01 美分。对 3 年期债券的 50 个基点变动，这一改进有限，但凸性项随利率变动幅度的平方和期限的平方增长，对波动市场中的 30 年期债券则不可或缺。

4.13　期限结构理论

零息曲线为什么是现在这个形状？传统上有三种解释。

预期理论。 远期利率等于预期的未来即期利率。向上倾斜的曲线因而意味着市场预期利率上升。这一说法很简洁，而第 30 章将精确解释它为何不可能完全正确：远期利率只在某个特定的概率测度下才是期望值，从该测度换回现实世界测度的调整项并不为零。

市场分割理论。 短、中、长期限是参与者各异的不同市场（短端是货币基金，长端是保险公司与养老金），各段的利率由该段自身的供求决定。该理论能解释预期理论无法说明的持续性曲线异

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

常。2022 年英国国债事件为它提供了有力支持：负债驱动型投资者的被迫抛售使长期国债收益率的变动远远超过利率预期的变化。中国市场也提供了类似的观察：保险与部分银行对超长期国债的配置需求，在若干时期显著影响了三十年期国债收益率相对于其他期限的表现。

流动性偏好理论。 借款人偏好锁定长期资金，贷款人偏好保持资金短期可用。要弥合这一错配，必须向贷款人支付延长期限的溢价，因此远期利率高于预期的未来即期利率，曲线也就更多时候向上倾斜。这一解释与历史记录最为吻合：收益率曲线在多数时间向上倾斜，而按纯预期理论，这就要求市场长期持续地预期利率上升。

三种理论都不完整，现代实务把曲线视为需要拟合的观测量，而非需要解释的预测。但当曲线表现异常时，这些直觉仍然重要，判断出是哪一种力量在起作用，往往决定了是看清一次机会，还是恰好在市场即将反向变动时建立头寸。

小结

衍生品市场核心参考利率的更替，也改写了建立其上的全部惯例。LIBOR 是前瞻性的期限利率，在每个计息期开始时定盘，源自银行对自身无担保融资成本的估计，因而内嵌银行信用成分。它被操纵过，而其底层市场已基本消失。取代它的是 SOFR、SONIA、€STR、TONA、SARON 等隔夜利率，全部由实际成交计算，且几乎不含信用风险。

由此产生的决定性后果是：期限利率现在必须由计息期内的每日定盘复合而成，这意味着利率直到期末才能确定。复利公式按每个工作日利率所覆盖的日历天数加权，再换算到整个计息期；天数基准因币种而异：SOFR 与 €STR 使用 Act/360，SONIA 与 TONA 使用 Act/365，中国的回购与 FR007 互换也使用 Act/365。由于后置确定不留结算时间，市场发展出付息延迟、含与不含观察期平移的回溯、锁定期、前期重置等惯例，每一种都以少量经济精度换取操作通知，也各自隐含略有差异的敞口。

存量合约通过 ISDA 后备条款议定书迁移，以复利无风险利率加上 2021 年 3 月永久固定的利差调整替代 LIBOR。由 SOFR 期货构建的前瞻性期限利率已经存在，但其建议用途被刻意限定于贷款及其对冲，以免重演 LIBOR 的脆弱性。旨在恢复银行融资对冲的信用敏感基准大多因同样原因失败，BSBY 的停止发布是最清楚的例证。

中国并未经历 LIBOR 式的替换，而是形成了并存格局：报价形成的 Shibor 与由成交计算的 DR007 同时运行，政策与市场的重心逐步向后者倾斜。FR007 由全市场回购成交计算，是人民币利率互换最主要的浮动端参考；LPR 自 2019 年改革后成为贷款定价的主要基准。R007、DR007 与 FR007 三者名称相近而含义不同，混用是实务中的常见错误。

传统工具基本未受这场改革影响。利率报价必须附带计息频率与天数惯例；连续复利简化了后续各章的数学推导。零息曲线由成交工具自举而得，现在主要是 OIS，中国为 FR007 互换；远期利率由此隐含，且比零息曲线本身更为陡峭。久期衡量一阶利率敏感性，凸性衡量曲率；后者既是债券头寸的可取属性，也如第 30 章所展开的，是市场明确定价的对象。

本章作出的一项简化将在第 7 章得到修正：每种货币不再只有一条曲线。有抵押交易的贴现使用抵押品所支付的利率，而其现金流可能挂钩别的指数，因此估值需要一条贴现曲线和一条或多条预测曲线。

延伸阅读

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Schrimpf 与 Sushko 在 2019 年 3 月 *BIS Quarterly Review* 上的 “Beyond LIBOR: A Primer on the New Reference Rates”，是关于基准为什么要改、又被什么取代的一篇简短叙述。金融稳定理事会关于 *Reforming Major Interest Rate Benchmarks* 的历次进展报告（2014–2023）在这场转换进行之中逐期记录了它，而不是事后回顾。就机制而言，ARRC 的后备条款建议与关于期限 SOFR 使用范围的指引是实际适用的文件，而 Henrard 2019 年的笔记以从业者所需的细致程度处理了后备利差的方法。境内方面，中国人民银行《中国货币政策执行报告》各期是政策利率框架与基准利率体系演进的官方表述，全国银行间同业拆借中心的人民币利率互换与标准债券远期业务规则则给出市场层面的细节。

练习题

4.1 说明 LIBOR 构造中导致其被替换的两项不同缺陷，并指出其中哪一项即使从未发生过操纵也足以构成替换理由。

4.2 某投资按季计复利的年利率为 12%。求其等价的连续复利与按年计复利利率；并求按连续复利报价为 5% 的利率所对应的半年复利等价利率。

4.3 说明为什么可以把 SOFR 称为无风险利率，尽管它在 2019 年 9 月的一天之内从 2.43% 升至 5.25%，并指出该事件反映的是哪一类风险。

4.4 某计息期自周一至下周一，共 7 个日历日。周一至周五的隔夜利率分别为 3.95%、3.96%、3.94%、3.97%、3.96%。按 Act/360 用式 (4.1) 计算该期间的复利利率，并与按日加权的简单平均比较。

4.5 说明含观察期平移与不含观察期平移的回溯之间的差别，以及为什么市场普遍偏好含平移的惯例。

4.6 说明 ISDA 后备利差调整在某一天永久固定、而不是定期重新计算，为什么很重要。

4.7 区分 R007、DR007 与 FR007。为什么中国最主要的利率互换参考建立在 R007 而非 DR007 之上，这一选择带来什么风险？

4.8 年付 OIS 利率为 1 年 3.50%、2 年 3.70%、3 年 3.85%。自举零息利率与贴现因子，计算 1 年后和 2 年后开始的 1 年期远期利率，并说明为什么向上倾斜的零息曲线隐含更陡峭的远期曲线。

4.9 某 5 年期债券每年支付 6% 的票息，收益率为 5%。计算其价格、久期与修正久期，估计收益率上升 25 个基点时的价格变动，并与精确重新定价相比较。

4.10 远期利率协议为将来某个期间的名义本金锁定一个利率。说明如何由两个零息利率推出远期利率，为什么该合约在期间的起点而不是终点结算，以及这个结算惯例对贴现提出了什么要求。

4.11 说明为什么 2008 年之前单一贴现曲线是够用的，而现在不够。指出对一笔有抵押的互换，是哪条曲线做贴现、哪条曲线预测其浮动端支付，并解释两者的不同反映的是抵押品，而不是交易对手的信用。

4.12 列出本章介绍的各种期限结构理论，并说明当市场预期短期利率保持平坦时，每一种各预测出怎样的曲线形状。指出历史数据支持哪一种预测，以及这对 “把远期利率读作预测” 意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

进阶习题

4.13 Shibor 与 LIBOR 在构造上属于同一类型。结合第 4.3 节所述的两项缺陷，讨论这一构造在中国市场面临的风险与国际市场有何异同，并说明 DR007 地位上升在多大程度上缓解了这些风险。

4.14 某银行发放挂钩期限 SOFR 的浮动利率贷款，并以无担保存款融资。说明这一组合产生的敞口，为什么 LIBOR 不会产生该敞口，并讨论为什么旨在解决该问题的信用敏感基准大多失败。

4.15 某银行以挂钩 LPR 的利率发放贷款，并以同业负债融资。说明这一组合产生的敞口，为什么以 Shibor 这类 LIBOR 式基准定价的贷款不会产生同样的敞口，以及本章所述的哪些利率互换可用于管理它。

4.16 利用 SOFR 指数关系式 (4.2)，说明任意两个日期之间的复利利率可由两个指数值得到。解释这为何消除了一类结算争议，并指出仍然可能产生争议的环节。

4.17 期限 SOFR 由 SOFR 期货而非报价推出。说明为什么这使它比 LIBOR 更稳健，以及为什么监管者仍然限制了它的建议使用范围。期货市场需要满足什么条件，这一限制才是不必要的？

4.18 一笔 2015 年签订的 30 年期互换参考三个月美元 LIBOR。准确说明它今天参考什么，以及合约价值如何在迁移中得以保全。在什么情况下某一方会因切换至后备利率而在经济上受损？

4.19 比较两只票据：一只支付后置复利 SOFR 并有 5 个工作日的付息延迟，另一只使用不含观察期平移的 5 日回溯。定性说明二者价值的差异，第一只适用第 30 章中的哪项调整，以及为什么第二只无法仅由贴现曲线精确估值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！